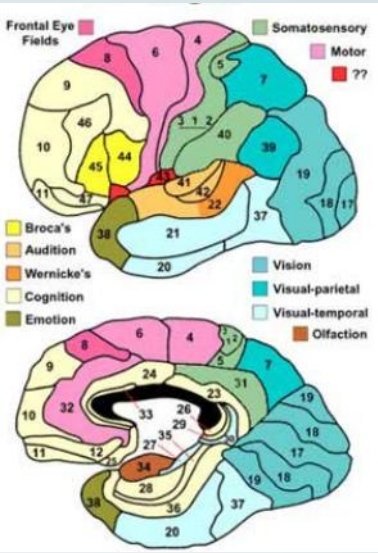
认知科学导论

张高燕 副教授
天津大学
智能与计算学部

人脑图谱

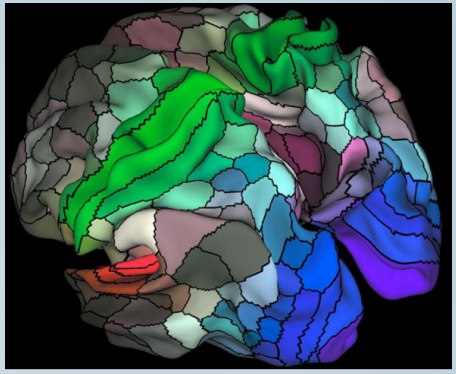
- 与现实中的地图类似，脑也有对应的分布特征及其相互关系，即脑图谱。
- 常见的脑图谱：布罗德曼脑图谱、自动解剖标记（Automated Anatomical Labeling，AAL）、脑网络组图谱（Human Brainnetome Atlas,HBA）、多模态脑图谱（Multi-Modal Atlas，MMA360）



Brodmann’s area

AAL

HBA



MMA

1 大脑图谱认知实验

一、实验目的

1. 了解大脑的分区，脑图谱。
2. 学会用软件查看不同功能脑区的位置。

二、实验要求

1）MRI图像查看

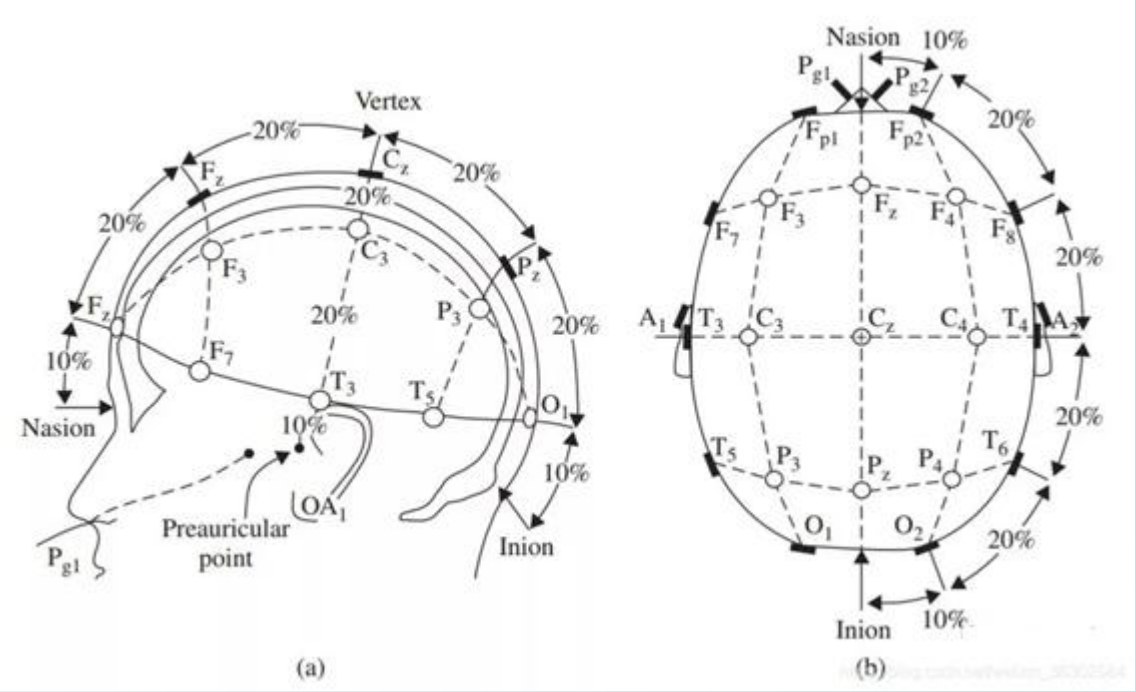
（1）下载MricroN软件（https://www.nitrc.org/projects/mricron/）。

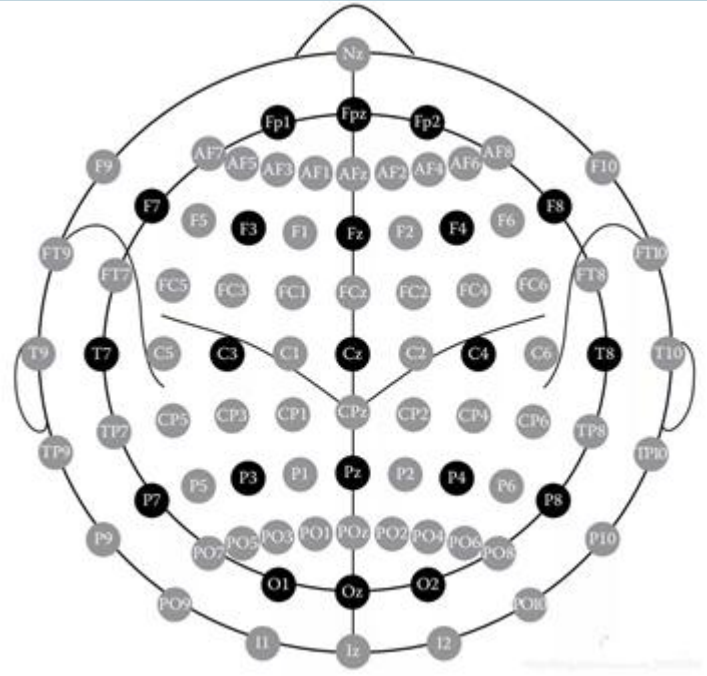
（2）利用MricroN工具包的脑区显示功能(file->open templates)，加载Brodmann模板，通过查阅文献或课件，找到与视觉（BA17,18,19）、听觉(BA 22，41，42)、运动(BA4，6区)、语言(BA 44, 22)、认知(BA9，10，11，46，47区)功能相关的Brodmann 分区位置和功能。

（3）利用file->open templates, 加载AAL模板，找到视觉、听觉、运动、语言、认知相关脑区的位置。

2）EEG电极位置查看

基于10-20和10-10系统，熟悉额叶、顶叶、中央、颞叶、枕叶不同电极的位置，描述不同电极名称的含义。





电极划分　　**10-20系统的电极位置**　　**10-10系统的电极位置**

三、实验结果

请将实验结果截图，并辅以文字解释。

最后将实验报告按照模板提交至教学平台。

实验报告命名为：学号_姓名